GUIA RÁPIDO: POSTGRESQL

Limites Arquiteturais & Especificação de Tipos de Dados

CHEAT SHEET

1. LIMITES COMPARATIVOS DE ARQUITETURA

RECURSO / LIMITE	SQLITE	MYSQL / MARIADB	POSTGRESQL
Arquitetura	Embarcado (Serverless)	Cliente-Servidor	**Cliente-Servidor (Enterprise)**
Tam. Máx. Banco	281 TB	Ilimitado (limitado pelo SO)	**Ilimitado (pelo SO/Disco)**
Tam. Máx. Tabela	281 TB	64 TB (InnoDB)	**32 TB**
Tam. Máx. Registro	1 GB	65.535 bytes (~65 KB)	**1,6 TB (Mecanismo TOAST)**
Tam. Máx. Coluna	1 GB	4 GB (LONGTEXT)	**1 GB (TEXT/BYTEA)**
Colunas / Tabela	2.000	4.096 (teórico)	**250 a 1.600 (conforme tipos)**
Índices / Tabela	Ilimitado	64	**Ilimitado**
Concorrência	Exclusiva (File Lock)	MVCC por Linha	**MVCC Paralelo de Alta Performance**
Tipos Avançados	Tipagem Dinâmica Básica	JSON, Spatial	**JSONB, Arrays, PostGIS, pgvector**

Arquitetura TOAST

O *The Oversized-Attribute Storage Technique* compacta e divide dados longos automaticamente fora da página de 8 KB da tabela, permitindo colunas de até 1 GB e linhas de 1,6 TB.

Mecanismo MVCC

Controle de concorrência multiversão: leituras nunca bloqueiam escritas e escritas nunca bloqueiam leituras, garantindo alta vazão em ambientes transacionais intensos.

2. REFERÊNCIA DE TIPOS DE DADOS NATIVOS

TIPO DE DADO	TAMANHO	DESCRIÇÃO TÉCNICA E APLICAÇÃO RECOMENDADA
`SMALLINT`	2 bytes	Inteiro de -32.768 a 32.767. Ideal para códigos de status, meses e enums pequenos.
`INTEGER`	4 bytes	Inteiro padrão (-2,1B a +2,1B). Escolha padrão para sequências e chaves primárias.
`BIGINT`	8 bytes	Inteiro estendido (-9×10^{18} a $+9 \times 10^{18}$). Para contadores globais e grandes volumes.
`SERIAL`	4 / 8 bytes	Atalho para autoincremento (objeto `SEQUENCE`). Suportado via `IDENTITY` no SQL moderno.
`NUMERIC(p,s)`	Variável	Precisão exata com até 1000 dígitos. Campo obrigatório para cálculos financeiros.
`VARCHAR(n)`	Variável	Texto com tamanho máximo limitado a `n`. Para nomes, e-mails e campos validados.
`TEXT`	Variável	Texto de tamanho ilimitado (máx 1 GB). Sem perda de desempenho em relação ao VARCHAR.
`TIMESTAMPTZ`	8 bytes	Data e hora com Fuso Horário. Armazena internamente em UTC. Padrão recomendado.
`DATE / TIME`	4 / 8 bytes	`DATE` armazena exclusivamente ano/mês/dia; `TIME` armazena apenas horário do dia.
`BOOLEAN`	1 byte	Estado lógico (`TRUE`, `FALSE`, `NULL`). Aceita 'true', 'false', '1', '0', 'yes', 'no'.
`UUID`	16 bytes	Identificador Único Universal de 128 bits. Essencial para chaves distribuídas e APIs.
`JSONB`	Variável	Documentos JSON binários e desconstruídos. Permite indexação avançada via GIN.
`ARRAY`	Variável	Vetores de qualquer tipo nativo (ex: `integer[]`, `text[]`) armazenados em uma coluna.
`INET / CIDR`	7 / 19 bytes	Tipos estruturados para validação e busca nativa em endereços IPv4 e IPv6.
`BYTEA`	Variável	Sequência binária bruta em octetos, equivalente ao tipo `BLOB` de outros motores.